

Asignaturas > Tecnologías de Proceso y Almacenamiento (AGA305)

Tecnologías de Proceso y Almacenamiento (AGA305)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2023)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO
AGA305	DESCRIPCIÓN: TECNOLOGÍAS DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO ES UNA ASIGNATURA LECTIVA, DE CARÁCTER PRESENCIAL, DEL ÁREA FORMATIVA DE LA ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE POSTCOSECHA PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS INTEGRANDO CONCEPTOS, COMPETENCIAS Y TÉCNICAS QUE PERMITAN REALIZAR OPERACIONES DE PROCESO Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS, ORIENTÁNDOSE A LA MANTENCIÓN DE LAS CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS, LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE Y A LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES, PARA LOGRAR EL MEJOR ACCESO A LOS MERCADOS Y ALCANZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE, CONSIDERANDO EL APRENDIZAJE CONTINUO, ÉTICA Y CIUDADANÍA.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
57	9	0	6	0	0	0	72	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Certificado III en Producción en Horticultura.	No Aplica.	Implementar un programa de postcosecha - AHCPHT313	3

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Ética, Humanidades y Ciudadanía - Propone un énfasis en el saber ser y convivir en una sociedad global, respetando códigos y normas sociales y específicas del trabajo, interactuando con personas y grupos de distintos orígenes y ámbitos en espacios presenciales y virtuales, y aportando activamente a los desafíos ambientales, los económicos y productivos de la sociedad, con un sentido crítico y constructivo.
Aprendizaje Continuo - Propone un énfasis en el saber analizar y actuar en un contexto caracterizado por la generación dinámica de información y de conocimiento, en permanente transformación, evaluando su trayectoria formativo laboral y actuando con autonomía y flexibilidad para proyectar sus desafíos de aprendizaje, integrando formatos híbridos e innovadores en su actualización, para el logro de sus objetivos personales y profesionales.

Docente Elaborador:

- Elena Alejandra Puentes Jiménez

Asesor de Diseño Curricular:

- José Antonio Le Fort Sáez

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Operaciones de postcosecha.	33	3	N/A	0	N/A	0	0	0	0	36

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
2 .Manejo de residuos peligrosos.	9	3	N/A	0	N/A	0	0	0	0	12
3 .Embalaje y almacenamiento de frutas y hortalizas.	15	3	N/A	0	N/A	6	0	0	0	24

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Operaciones de postcosecha. | Horas de la Unidad: 36 | Horas Presenciales: 36 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Implementa las operaciones de postcosecha que permitan realizar el proceso y conservación de productos agrícolas de acuerdo a estándares y normas de calidad e inocuidad y el razonamiento ético en el ámbito profesional.	1.1.1 Reconoce el comportamiento y evolución de los vegetales durante la postcosecha asociados a parámetros de calidad e inocuidad. 1.1.2 Coordina los diferentes tratamientos, equipos e instrumentos asociados con postcosecha según estándares de calidad. 1.1.3 Monitorea el cumplimiento de los protocolos y normas de calidad e inocuidad de la planta de proceso y los requisitos de seguridad alimentaria aplicables a frutas y hortalizas utilizando el razonamiento ético. 1.1.4 Determina las operaciones, tratamientos, materiales, herramientas, equipos y maquinaria de postcosecha según los requisitos del programa.	Fisiología de postcosecha: Factores de precosecha que afectan la calidad en su vida postcosecha, respiración metabólica y etileno y su efecto en la calidad de postcosecha, maduración e Índices de madurez. Equipos e instrumentos de medición de parámetros de calidad: presionómetro, tabla de colores, medidor de acidez, medidor de solidos solubles. Operaciones y tratamientos de postcosecha. Peligros y puntos críticos de control (HACCP) y los requisitos de seguridad alimentaria aplicables. Normativas, buenas prácticas agrícolas y certificaciones de calidad para la comercialización de frutas y hortalizas.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Laboratorio 1 (3 hrs): los estudiantes, de manera práctica e individual hacen reconocimiento de equipos e instrumentos de medición de parámetros de calidad presionómetro, tabla de colores, medidor de acidez, medidor de sólidos solubles (refractómetro), medidor de calibre , entre otros. El docente de manera presencial explica el funcionamiento y aplicaciones de los equipos e instrumentos, para que el alumno, de manera autónoma, lo utilice a discreción.

2 . Manejo de residuos peligrosos. | Horas de la Unidad: 12 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Aplica directrices en la eliminación de desechos peligrosos para el cumplimiento de protocolos de seguridad según normativa vigente, a través de un aprendizaje continuo.	2.1.1 Revisa los requisitos de eliminación de desechos según normas y/o protocolo. 2.1.2 Monitorea la recolección y eliminación de desechos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 2.1.3 Analiza el cumplimiento de las normas vigentes y de los protocolos de acuerdo a los procedimientos de la empresa en base a un aprendizaje continuo. 2.1.4 Registra los procedimientos operativos del plan de eliminación de desechos peligrosos de acuerdo con los protocolos de la empresa.	Normas y certificaciones exigidas por los principales mercados. Materiales de desecho peligrosos según normas y/o protocolos de la empresa. Equipos de seguridad personal de acuerdo a requisitos de normas vigentes. Protocolos y procedimientos de eliminación de desechos peligrosos de acuerdo a normativa vigente.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: En el aula (3 hrs): los estudiantes en grupos de trabajo (máximo 3), identifican desechos peligrosos y definen procedimientos de eliminación de estos de acuerdo a problemas elaborados por el docente.

3 . Embalaje y almacenamiento de frutas y hortalizas. | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 24 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Determina los requisitos de embalaje y almacenamiento de los productos para lograr mantener condiciones óptimas de frutas y hortalizas durante el período de almacenaje.	3.1.1 Supervisa y ajusta los requisitos de embalaje, de acuerdo a la vida útil de frutas y hortalizas. 3.1.2 Aplica la selección y el embalaje del producto según las especificaciones del cliente. 3.1.3 Define las condiciones de almacenamiento y tareas operativas según las especificaciones del producto, tomando en cuenta las condiciones organolépticas. 3.1.4 Monitorea los procesos e instalaciones de almacenamiento dejando registro de acuerdo a protocolos.	Proceso de la materia prima: recepción, selección y embalaje de acuerdo con tipo de producto y protocolos de la empresa. Requisitos de etiquetado, embalaje y presentación de acuerdo con exigencias del mercado, las especificaciones del cliente y los procedimientos de la empresa. Requisitos de almacenamiento de acuerdo con exigencias del mercado, las especificaciones del cliente y los procedimientos de la empresa. Condiciones de almacenamiento que mantengan características organolépticas de frutas y hortalizas durante el período de almacenaje. Control de calidad en postcosecha de acuerdo a tipo de producto y protocolos de la empresa.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Salida a Terreno 1 (6 hrs): los estudiantes son trasladados de acuerdo al contexto regional a plantas de procesamiento de alimentos o de productos agroindustriales (mermeladas, cereales, cervecías, etc), o planta de procesos de fruta de exportación, de manera grupal hacen un recorrido a las instalaciones y el reconocimiento de equipos e instrumentos utilizados en cada etapa desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado. El docente de manera presencial explica el funcionamiento, etapas de cada proceso, materiales, los tratamientos, cumplimiento de normas, entre otros, para que el alumno identifique e integre los contenidos abordados en clases teóricas. Laboratorio 2 (3 hrs): los estudiantes, de manera individual hacen reconocimiento de diferentes tipos y materiales de embalajes para frutas y hortalizas. El docente de manera presencial explica el funcionamiento y aplicaciones de los diferentes embalajes y materiales, para que el alumno, de manera autónoma, lo utilice a discreción.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).

25/9/26, 16:12Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuestas del alumno.	1.1.1 Reconoce el comportamiento y evolución de los vegetales durante la postcosecha asociados a parámetros de calidad e inocuidad.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Pauta de corrección.	15%	75%
1	Respuestas del alumno.	1.1.2 Coordina los diferentes tratamientos, equipos e instrumentos asociados con postcosecha según estándares de calidad. 1.1.3 Monitorea el cumplimiento de los protocolos y normas de calidad e inocuidad de la planta de proceso y los requisitos de seguridad alimentaria aplicables a frutas y hortalizas utilizando el razonamiento ético. 1.1.4Determina las operaciones, tratamientos, materiales, herramientas, equipos y maquinaria de postcosecha según los requisitos del programa.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Pauta de corrección.	30%	
2	Respuestas del alumno.	2.1.1 Revisa los requisitos de eliminación de desechos según normas y/o protocolo. 2.1.2Monitorea la recolección y eliminación de desechos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 2.1.3 Analiza el cumplimiento de las normas vigentes y de los protocolos de acuerdo a los procedimientos de la empresa en base a un aprendizaje continuo. 2.1.4 Registra los procedimientos operativos del plan de eliminación de desechos peligrosos de acuerdo con los protocolos de la empresa.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Pauta de corrección.	25%	

25/9/26, 16:12Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio

3	Respuestas del alumno.	3.1.1 Supervisa y ajusta los requisitos de embalaje, de acuerdo a la vida útil de frutas y hortalizas.	Prueba mixta Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba mixta, que incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Pauta de corrección.	30%	
		3.1.2 Aplica la selección y el embalaje del producto según las especificaciones del cliente				
		3.1.3 Define las condiciones de almacenamiento y tareas operativas según las especificaciones del producto, tomando en cuenta las condiciones organolépticas.				
		3.1.4 Monitorea los procesos e instalaciones de almacenamiento dejando registro de acuerdo a protocolos				
EXAMEN						25%

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	2
2	Ingeniero en Alimentos	Licenciado	1	2
3	Ingeniero Agrícola		1	3
4	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3
5	Técnico Agrícola		1	5
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. El docente debe mantener dominio acorde y actualizado en la implementación de actividades sobre las tecnologías de proceso y almacenamiento de productos agrícolas.			